

TUGAS PEMROGRAMAN DART

Nama: Firerzha Natalia

Kelas: XI RPL 2

No. Absen: 16

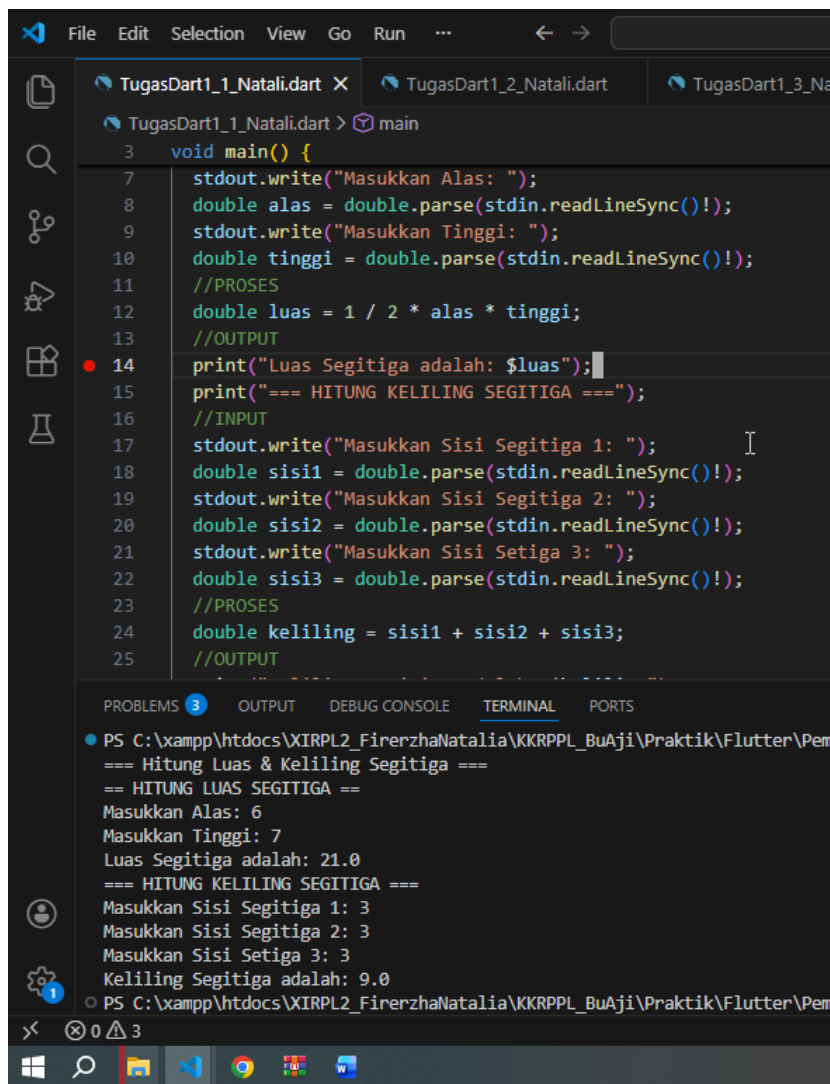
1. Buatlah file baru dengan nama TugasDart1_1_nama.dart, kemudian buat program untuk menghitung luas dan keliling segitiga.

Input : alas, tinggi, sisi1, sisi2, sisi3

Proses : Hitung luas segitiga, hitung keliling segitiga

Output : Tampilkan hasil luas dan keliling segitiga

Jawaban:



```
void main() {
  stdout.write("Masukkan Alas: ");
  double alas = double.parse(stdin.readLineSync());
  stdout.write("Masukkan Tinggi: ");
  double tinggi = double.parse(stdin.readLineSync());
  //PROSES
  double luas = 1 / 2 * alas * tinggi;
  //OUTPUT
  print("Luas Segitiga adalah: $luas");
  print("=== HITUNG KELILING SEGITIGA ===");
  //INPUT
  stdout.write("Masukkan Sisi Segitiga 1: ");
  double sisi1 = double.parse(stdin.readLineSync());
  stdout.write("Masukkan Sisi Segitiga 2: ");
  double sisi2 = double.parse(stdin.readLineSync());
  stdout.write("Masukkan Sisi Setiga 3: ");
  double sisi3 = double.parse(stdin.readLineSync());
  //PROSES
  double keliling = sisi1 + sisi2 + sisi3;
  //OUTPUT
}
```

PS C:\xampp\htdocs\XIRPL2_FirerzhaNatalia\KKRPPL_BuAji\Praktik\Flutter\Pen
=== Hitung Luas & Keliling Segitiga ===
== HITUNG LUAS SEGITIGA ==
Masukkan Alas: 6
Masukkan Tinggi: 7
Luas Segitiga adalah: 21.0
=== HITUNG KELILING SEGITIGA ===
Masukkan Sisi Segitiga 1: 3
Masukkan Sisi Segitiga 2: 3
Masukkan Sisi Setiga 3: 3
Keliling Segitiga adalah: 9.0
PS C:\xampp\htdocs\XIRPL2_FirerzhaNatalia\KKRPPL_BuAji\Praktik\Flutter\Pen

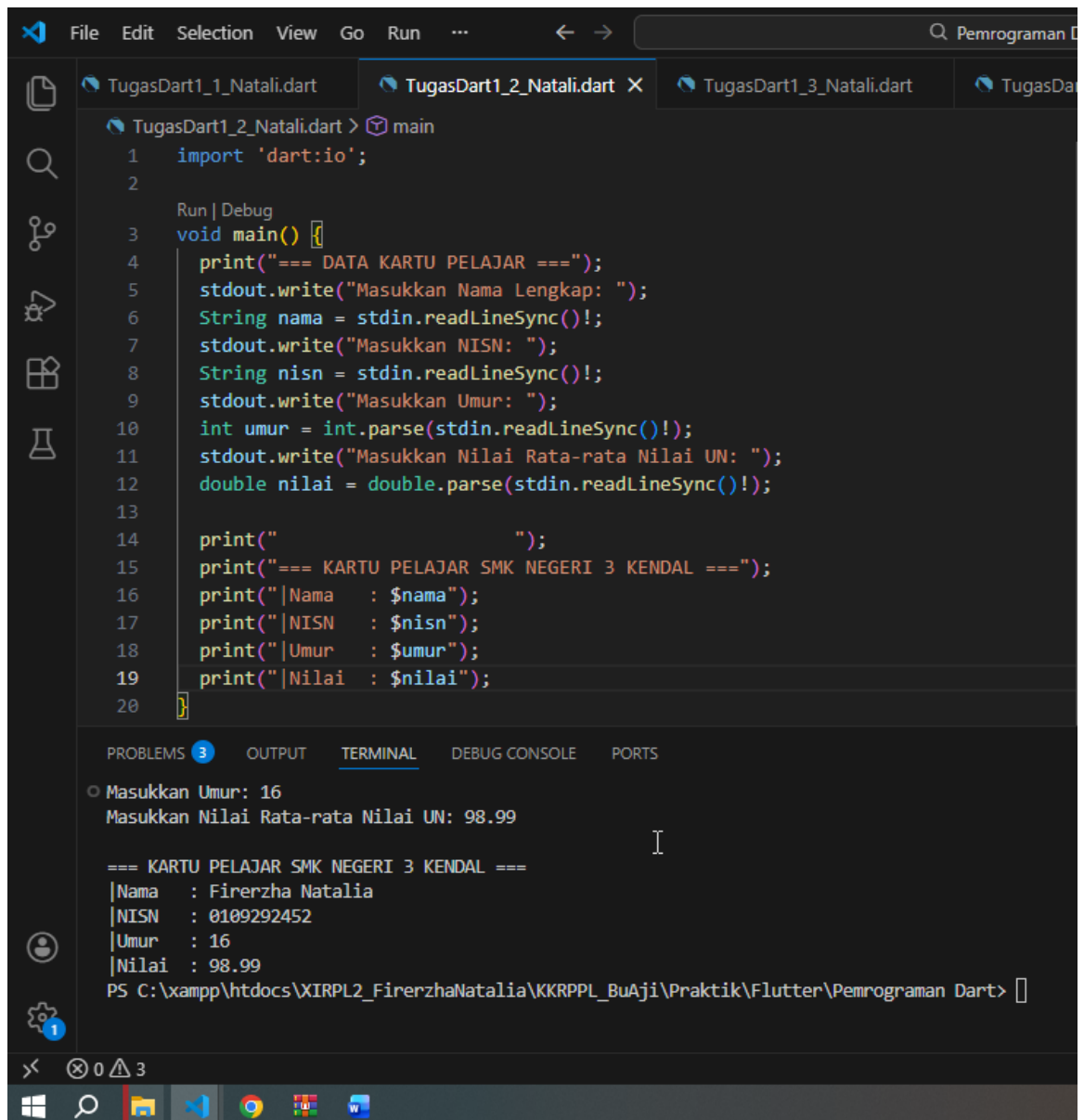
2. Buatlah file baru dengan nama TugasDart1_2_nama.dart, kemudian buat program untuk mencetak kartu informasi siswa/pelajar secara rapi.

Input: Nama Siswa (String), NISN (String), Umur (int), dan Nilai Rata-rata UN (double).

Proses: Simpan seluruh nilai input ke dalam variabel dengan tipe data yang sesuai.

Output: Tampilkan format kartu pelajar yang rapi di terminal.

Jawaban:



```
File Edit Selection View Go Run ...
TugasDart1_1_Natali.dart TugasDart1_2_Natali.dart X TugasDart1_3_Natali.dart TugasDa

TugasDart1_2_Natali.dart > main
1 import 'dart:io';
2
Run | Debug
3 void main() {
4     print("=== DATA KARTU PELAJAR ===");
5     stdout.write("Masukkan Nama Lengkap: ");
6     String nama = stdin.readLineSync()!;
7     stdout.write("Masukkan NISN: ");
8     String nisan = stdin.readLineSync()!;
9     stdout.write("Masukkan Umur: ");
10    int umur = int.parse(stdin.readLineSync()!);
11    stdout.write("Masukkan Nilai Rata-rata Nilai UN: ");
12    double nilai = double.parse(stdin.readLineSync()!);
13
14    print("
15    print("=== KARTU PELAJAR SMK NEGERI 3 KENDAL ===");
16    print("| Nama   : $nama");
17    print("| NISN   : $nisan");
18    print("| Umur   : $umur");
19    print("| Nilai  : $nilai");
20 }
```

PROBLEMS 3 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

Masukkan Umur: 16
Masukkan Nilai Rata-rata Nilai UN: 98.99

=== KARTU PELAJAR SMK NEGERI 3 KENDAL ===
| Nama : Firerzha Natalia
| NISN : 0109292452
| Umur : 16
| Nilai : 98.99
PS C:\xampp\htdocs\XIRPL2_FirerzhaNatalia\KKRPPL_BuAji\Praktik\Flutter\Pemrograman Dart>

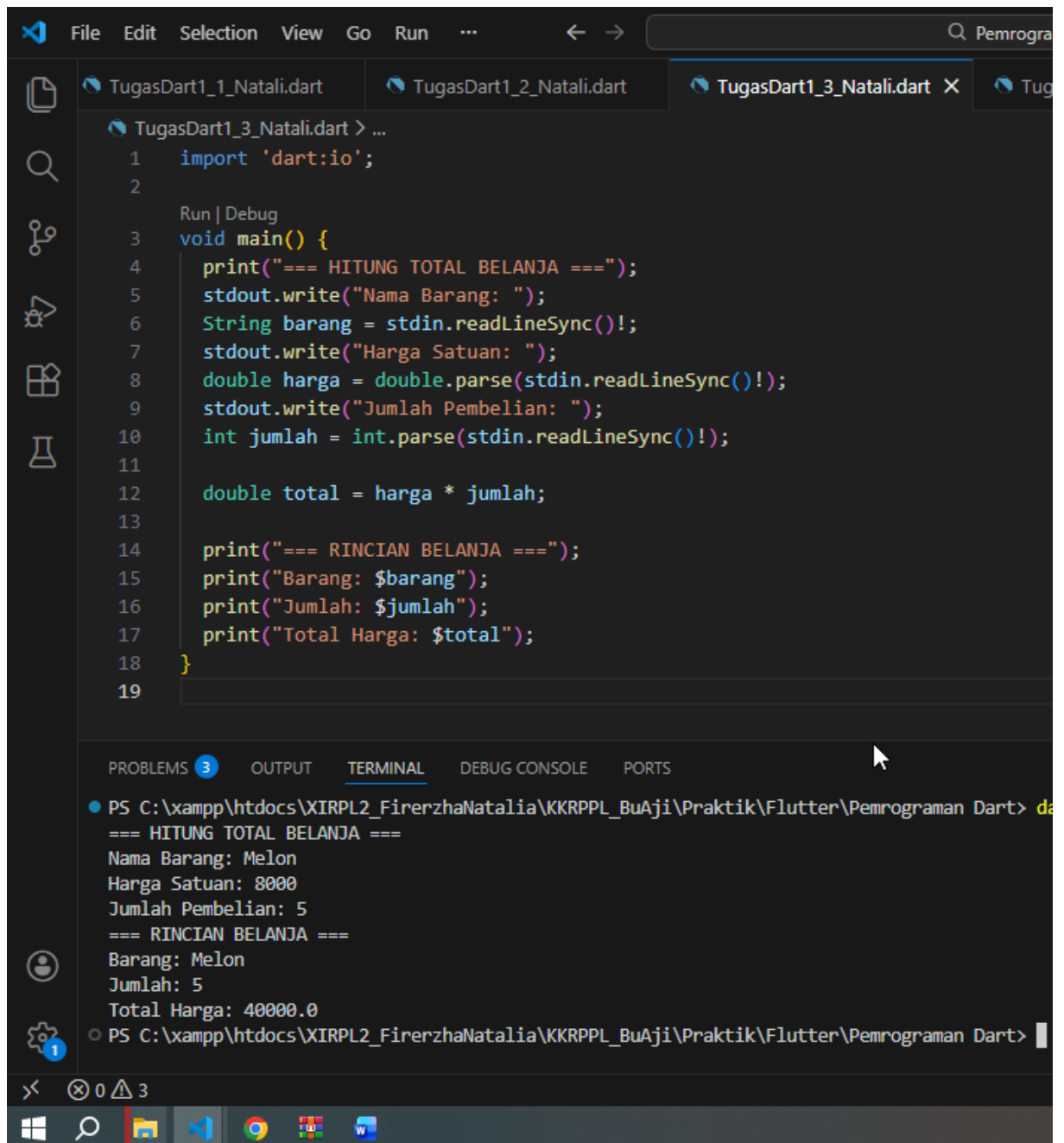
3. Buatlah file baru dengan nama TugasDart1_3_nama.dart, kemudian buat program sederhana untuk menghitung total pembayaran di sebuah toko buku.

Input : Nama Barang (String), Harga Satuan (double), Jumlah Beli (Integer).

Proses : Hitung $\text{totalHarga} = \text{hargaSatuan} * \text{jumlahBeli}$.

Output : Tampilkan Rincian Belanja, Total Harga.

Jawaban:



```
File Edit Selection View Go Run ...  
TugasDart1_1_Natali.dart TugasDart1_2_Natali.dart TugasDart1_3_Natali.dart X  
TugasDart1_3_Natali.dart > ...  
1 import 'dart:io';  
2  
3 Run | Debug  
4 void main() {  
5   print("=== HITUNG TOTAL BELANJA ===");  
6   stdout.write("Nama Barang: ");  
7   String barang = stdin.readLineSync()!;  
8   stdout.write("Harga Satuan: ");  
9   double harga = double.parse(stdin.readLineSync()!);  
10  stdout.write("Jumlah Pembelian: ");  
11  int jumlah = int.parse(stdin.readLineSync()!);  
12  
13  double total = harga * jumlah;  
14  
15  print("=== RINCIAN BELANJA ===");  
16  print("Barang: $barang");  
17  print("Jumlah: $jumlah");  
18  print("Total Harga: $total");  
19 }  
20  
PROBLEMS 3 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS  
PS C:\xampp\htdocs\XIRPL2_FirerzhaNatalia\KKRPPL_BuAji\Praktik\Flutter\Pemrograman Dart> da  
=== HITUNG TOTAL BELANJA ===  
Nama Barang: Melon  
Harga Satuan: 8000  
Jumlah Pembelian: 5  
=== RINCIAN BELANJA ===  
Barang: Melon  
Jumlah: 5  
Total Harga: 40000.0  
PS C:\xampp\htdocs\XIRPL2_FirerzhaNatalia\KKRPPL_BuAji\Praktik\Flutter\Pemrograman Dart>
```

4. Buatlah file baru dengan nama TugasDart1_4_nama.dart, kemudian buat program konversi total detik menjadi format Menit dan Sisa Detik.

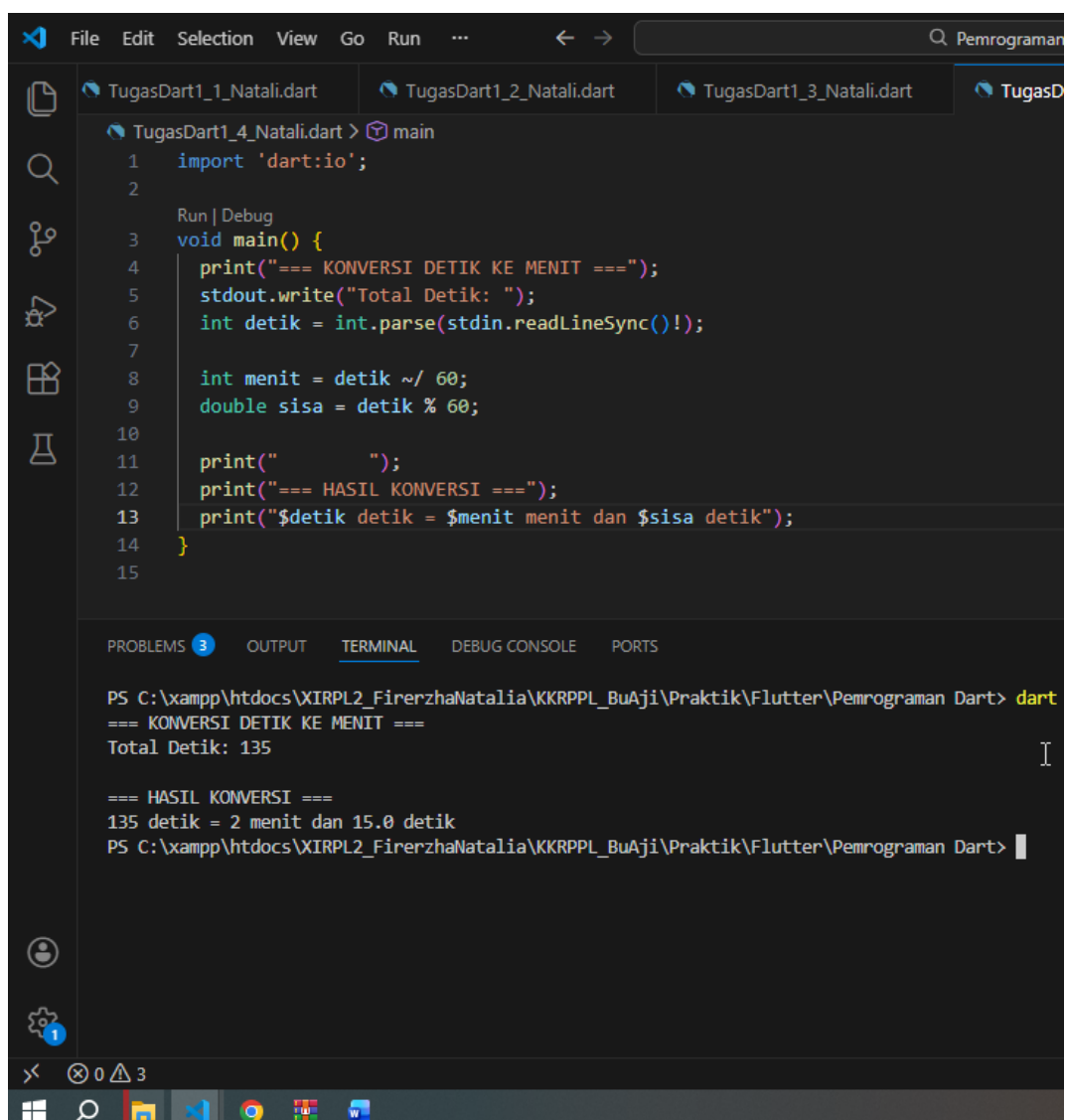
Input: Total Detik (int), contohnya 135

Proses:

- Hitung menit menggunakan pembagian bulat ($\sim$).
- Hitung sisaDetik menggunakan operator sisa bagi (%).

Output: Tampilkan hasil konversi, contoh: 135 detik = 2 menit dan 15 detik

Jawaban:



```
File Edit Selection View Go Run ... Pemrograman
TugasDart1_1_Natali.dart TugasDart1_2_Natali.dart TugasDart1_3_Natali.dart TugasD
TugasDart1_4_Natali.dart > main
1 import 'dart:io';
2
Run | Debug
3 void main() {
4   print("=== KONVERSI DETIK KE MENIT ===");
5   stdout.write("Total Detik: ");
6   int detik = int.parse(stdin.readLineSync()!);
7
8   int menit = detik ~/ 60;
9   double sisa = detik % 60;
10
11   print(" ");
12   print("=== HASIL KONVERSI ===");
13   print("$detik detik = $menit menit dan $sisa detik");
14 }
15

PROBLEMS 3 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

PS C:\xampp\htdocs\XIRPL2_FirerzhaNatalia\KKRPPL_BuAji\Praktik\Flutter\Pemrograman Dart> dart
=== KONVERSI DETIK KE MENIT ===
Total Detik: 135

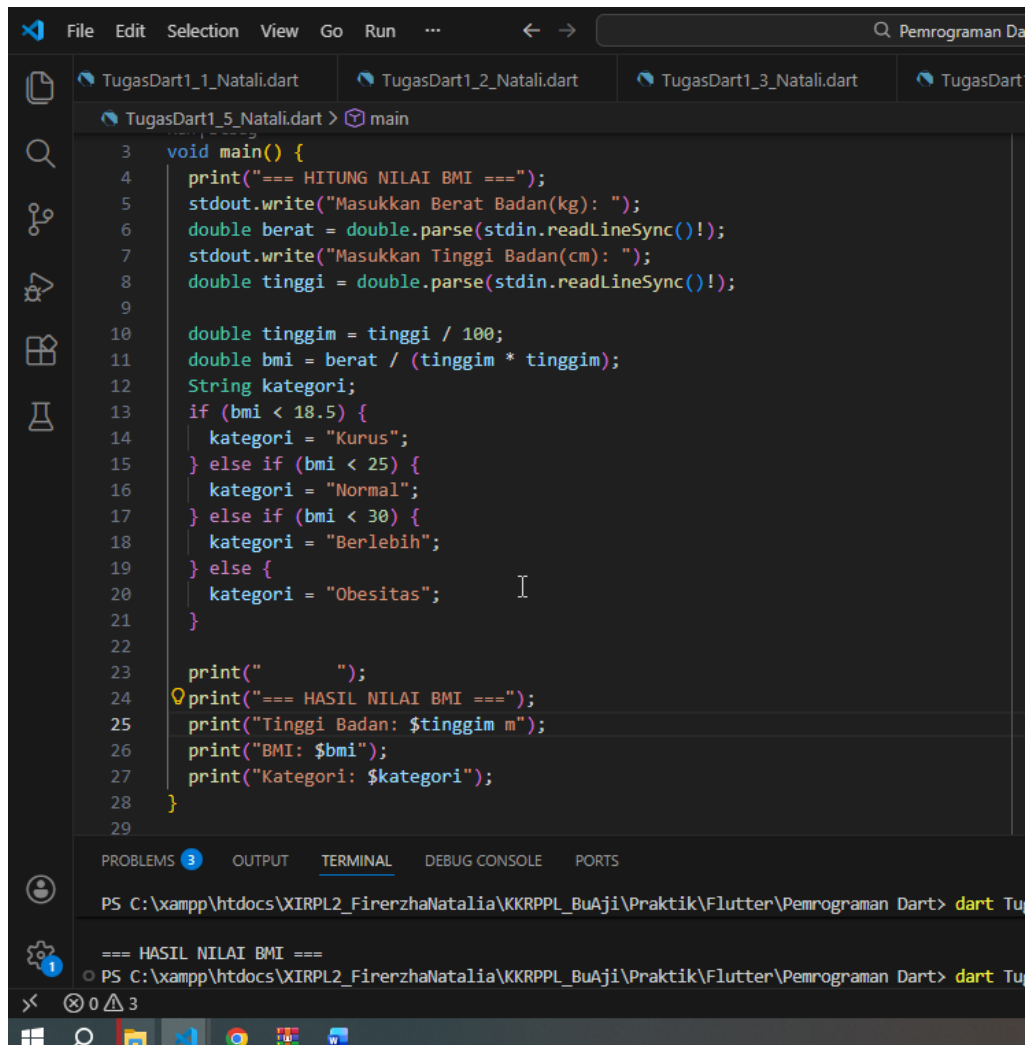
=== HASIL KONVERSI ===
135 detik = 2 menit dan 15.0 detik
PS C:\xampp\htdocs\XIRPL2_FirerzhaNatalia\KKRPPL_BuAji\Praktik\Flutter\Pemrograman Dart>
```

5. Buatlah file baru dengan nama TugasDart1_5_nama.dart, kemudian buat program untuk mengkalkulasi nilai Body Mass Index (BMI) seseorang.

Input: Berat Badan dalam kg (double), Tinggi Badan dalam cm (double)

Proses : Ubah tinggi badan dari cm ke meter (tinggi / 100). Hitung nilai BMI dengan rumus:

Output : Tampilkan tinggi badan dalam meter dan nilai BMI yang diperoleh.



The screenshot shows an IDE window with a Dart file named `TugasDart1_5_Natali.dart`. The code implements a BMI calculation program. It prompts the user for weight in kg and height in cm, converts height to meters, calculates the BMI, and categorizes it as Kurus, Normal, Berlebih, or Obesitas. The terminal output shows the program's execution.

```
3 void main() {
4   print("=== HITUNG NILAI BMI ===");
5   stdout.write("Masukkan Berat Badan(kg): ");
6   double berat = double.parse(stdin.readLineSync());
7   stdout.write("Masukkan Tinggi Badan(cm): ");
8   double tinggi = double.parse(stdin.readLineSync());
9
10  double tinggim = tinggi / 100;
11  double bmi = berat / (tinggim * tinggim);
12  String kategori;
13  if (bmi < 18.5) {
14    kategori = "Kurus";
15  } else if (bmi < 25) {
16    kategori = "Normal";
17  } else if (bmi < 30) {
18    kategori = "Berlebih";
19  } else {
20    kategori = "Obesitas";
21  }
22
23  print("");
24  print("=== HASIL NILAI BMI ===");
25  print("Tinggi Badan: $tinggim m");
26  print("BMI: $bmi");
27  print("Kategori: $kategori");
28 }
29
```

Terminal Output:

```
PS C:\xampp\htdocs\XIRPL2_FirerzhaNatalia\KKRPPL_BuAji\Praktik\Flutter\Pemrograman Dart> dart TugasDart1_5_Natali.dart
=== HITUNG NILAI BMI ===
Masukkan Berat Badan(kg): 70
Masukkan Tinggi Badan(cm): 170
=== HASIL NILAI BMI ===
Tinggi Badan: 1.7 m
BMI: 24.22
Kategori: Normal
```

TugasDart1_1_Natali.dartTugasDart1_2_Natali.dartTugasDart1_5_Natali.dart > main

```
3 void main() {
8   double tinggi = double.parse(stdin.readLineSync());
9
10  double tinggim = tinggi / 100;
11  double bmi = berat / (tinggim * tinggim);
12  String kategori;
13  if (bmi < 18.5) {
14    kategori = "Kurus";
15  } else if (bmi < 25) {
16    kategori = "Normal";
17  } else if (bmi < 30) {
18    kategori = "Berlebih";
19  } else {
20    kategori = "Obesitas";
21  }
22
23  print("");
24  print("=== HASIL NILAI BMI ===");
25  print("Tinggi Badan: $tinggim m");
```

PROBLEMS 3OUTPUTTERMINALDEBUG CONSOLEPORTS

PS C:\xampp\htdocs\XIRPL2_FirerzhaNatalia\KKRPPL_BuAji\Pr
=== HITUNG NILAI BMI ===
Masukkan Berat Badan(kg): 48
Masukkan Tinggi Badan(cm): 164

=== HASIL NILAI BMI ===
Tinggi Badan: 1.64 m
BMI: 17.846519928613922
Kategori: Kurus
PS C:\xampp\htdocs\XIRPL2_FirerzhaNatalia\KKRPPL_BuAji\Pr

< 0 3